

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки 09.03.04 «Программная инженерия» –

Системное и прикладное программное обеспечение

Отчёт

По лабораторной работе №1

Сервис-ориентированная архитектура

Вариант: 8902

Выполнили:

студенты 3 курса

Батманов Даниил Евгеньевич 

Группа: Р3307

Принял:

Цопа Евгений Алексеевич

Отчёт принят «__»_____2025 г.

Оценка: _____

г. Санкт-Петербург, 2025

Задание

Внимание! У разных вариантов разный текст задания!

Разработать спецификацию в формате OpenAPI для набора веб-сервисов, реализующего следующую функциональность:

Первый веб-сервис должен осуществлять управление коллекцией объектов. В коллекции необходимо хранить объекты класса **Organization**, описание которого приведено ниже:

```
public class Organization {
    private long id; //Значение поля должно быть больше 0, Значение этого поля должно быть уникальным, Значение этого поля должно генерироваться автоматически
    private String name; //Поле не может быть null, Строка не может быть пустой
    private Coordinates coordinates; //Поле не может быть null
    private java.time.ZonedDateTime creationDate; //Поле не может быть null, Значение этого поля должно генерироваться автоматически
    private Double annualTurnover; //Поле может быть null, Значение поля должно быть больше 0
    private String fullName; //Длина строки не должна быть больше 1347, Строка не может быть пустой, Поле может быть null
    private int employeesCount; //Значение поля должно быть больше 0
    private OrganizationType type; //Поле не может быть null
    private Address officialAddress; //Поле не может быть null
}

public class Coordinates {
    private Double x; //Поле не может быть null
    private int y; //Максимальное значение поля: 482
}

public class Address {
    private String street; //Поле не может быть null
}

public enum OrganizationType {
    PUBLIC,
    TRUST,
    PRIVATE_LIMITED_COMPANY;
}
```

Веб-сервис должен удовлетворять следующим требованиям:

- API, реализуемый сервисом, должен соответствовать рекомендациям подхода RESTful.
- Необходимо реализовать следующий базовый набор операций с объектами коллекции: добавление нового элемента, получение элемента по ID, обновление элемента, удаление элемента, получение массива элементов.
- Операция, выполняемая над объектом коллекции, должна определяться методом HTTP-запроса.
- Операция получения массива элементов должна поддерживать возможность сортировки и фильтрации по любой комбинации полей класса, а также возможность постраничного вывода результатов выборки с указанием размера и порядкового номера выводимой страницы.
- Все параметры, необходимые для выполнения операции, должны передаваться в URL запроса.
- Информация об объектах коллекции должна передаваться в формате **json**.
- В случае передачи сервису данных, нарушающих заданные на уровне класса ограничения целостности, сервис должен возвращать код ответа http, соответствующий произошедшей ошибке.

Помимо базового набора, веб-сервис должен поддерживать следующие операции над объектами коллекции:

- Удалить все объекты, значение поля fullName которого эквивалентно заданному.
- Рассчитать среднее значение поля annualTurnover для всех объектов.
- Вернуть количество объектов, значение поля type которых больше заданного.

Эти операции должны размещаться на отдельных URL.

Второй веб-сервис должен располагаться на URL **/orgmanager**, и реализовывать ряд дополнительных операций, связанных с вызовом API первого сервиса:

- **/merge/{id1}/{id2}/new-name/new-address** : объединить организации, создав новую и зачислив в неё всех сотрудников двух исходных
- **/hire/{id}** : добавить нового сотрудника в организацию с указанным id

Эти операции также должны размещаться на отдельных URL.

Для разработанной спецификации необходимо сгенерировать интерактивную веб-документацию с помощью Swagger UI. Документация должна содержать описание всех REST API обоих сервисов с текстовым описанием функциональности каждой операции. Созданную веб-документацию необходимо развернуть на сервере **helios**.

Вопросы к защите лабораторной работы:

1. Подходы к проектированию приложений. "Монолитная" и сервис-ориентированная архитектура.
2. Понятие сервиса. Общие свойства сервисов.
3. Основные принципы SOA. Подходы к реализации SOA, стандарты и протоколы.
4. Общие принципы построения и элементы сервис-ориентированных систем.
5. Понятие веб-сервиса. Определение, особенности, отличия от веб-приложений.
6. Категоризация веб-сервисов. RESTful и SOAP. Сходства и отличия, области применения.
7. RESTful веб-сервисы. Особенности подхода. Понятия ресурса, URI и полезной нагрузки (payload).
8. Виды RESTful-сервисов. Интерпретация методов HTTP в RESTful.
9. Правила именования ресурсов в RESTful сервисах.
10. Спецификация RESTful-сервисов. Стандарт OpenAPI.
11. Автодокументирование RESTful-сервисов. Swagger Editor, Swagger UI (и Swagger Codegen).
12. Архитектурный принцип HATEOAS.

Ход работы

Сваггер:

<https://se.ifmo.ru/~s367868/index.html?urls.primaryName=Service%201>

openapi-service1.yaml:

openapi: 3.0.3

info:

title: Organization Collection Management API

description: |

Первый веб-сервис для управления коллекцией объектов Organization.

```
Реализует следующую функциональность:
- Базовые CRUD операции (создание, чтение, обновление, удаление)
- Получение списка организаций с фильтрацией, сортировкой и пагинацией
- Специальные операции: удаление по fullName, расчёт среднего оборота, подсчёт
по типу
version: 1.0.0
contact:
  name: API Support
  email: support@example.com

servers:
- url: http://helios.cs.ifmo.ru:8080/api/v1
  description: Production server

tags:
- name: Organizations
  description: Основные CRUD операции с организациями
- name: Special Operations
  description: Специальные операции над коллекцией

paths:
  /organizations:
    get:
      tags:
        - Organizations
      summary: Получить список организаций
      description: |
        Возвращает массив организаций с поддержкой:
        - **Фильтрации** по любым полям объекта Organization
        - **Сортировки** по любой комбинации полей
        - **Постраничного вывода** с указанием размера и номера страницы

        Все параметры передаются в URL запроса.
      operationId: getOrganizations
      parameters:
        - name: page
          in: query
          description: Номер страницы для постраничного вывода (начиная с 0)
          required: false
          schema:
            type: integer
            minimum: 0
            default: 0
            example: 0
        - name: size
```

```

in: query
description: Размер страницы (количество элементов на странице)
required: false
schema:
  type: integer
  minimum: 1
  maximum: 100
  default: 20
example: 20
- name: sort
  in: query
  description: |
    Поля для сортировки в формате: field1,direction1;field2,direction2
    Направление: asc (по возрастанию) или desc (по убыванию)
  required: false
  schema:
    type: string
  example: "name,asc;creationDate,desc"
- name: id
  in: query
  description: Фильтр по ID организации
  required: false
  schema:
    type: integer
    format: int64
- name: name
  in: query
  description: Фильтр по названию организации (частичное совпадение)
  required: false
  schema:
    type: string
- name: coordinates.x
  in: query
  description: Фильтр по координате X
  required: false
  schema:
    type: number
    format: double
- name: coordinates.y
  in: query
  description: Фильтр по координате Y
  required: false
  schema:
    type: integer
- name: creationDateFrom

```

```
  in: query
  description: Фильтр по дате создания (от)
  required: false
  schema:
    type: string
    format: date-time
- name: creationDateTo
  in: query
  description: Фильтр по дате создания (до)
  required: false
  schema:
    type: string
    format: date-time
- name: annualTurnoverMin
  in: query
  description: Минимальный годовой оборот
  required: false
  schema:
    type: number
    format: double
- name: annualTurnoverMax
  in: query
  description: Максимальный годовой оборот
  required: false
  schema:
    type: number
    format: double
- name: fullName
  in: query
  description: Фильтр по полному названию (частичное совпадение)
  required: false
  schema:
    type: string
- name: employeesCountMin
  in: query
  description: Минимальное количество сотрудников
  required: false
  schema:
    type: integer
- name: employeesCountMax
  in: query
  description: Максимальное количество сотрудников
  required: false
  schema:
    type: integer
```

```

- name: type
  in: query
  description: Фильтр по типу организации
  required: false
  schema:
    type: string
    enum:
      - PUBLIC
      - TRUST
      - PRIVATE_LIMITED_COMPANY
- name: officialAddress.street
  in: query
  description: Фильтр по улице официального адреса (частичное совпадение)
  required: false
  schema:
    type: string
responses:
  '200':
    description: Успешный ответ с массивом организаций
    content:
      application/json:
        schema:
          type: object
          properties:
            content:
              type: array
              items:
                $ref: 'common.yaml#/components/schemas/Organization'
                description: Массив организаций на текущей странице
            page:
              type: integer
              description: Текущий номер страницы
            size:
              type: integer
              description: Размер страницы
            totalElements:
              type: integer
              format: int64
              description: Общее количество элементов во всей коллекции
            totalPages:
              type: integer
              description: Общее количество страниц
          example:
            content:
              - id: 1

```

```

        name: "Tech Corp"
        coordinates:
          x: 123.45
          y: 200
        creationDate: "2025-10-17T10:30:00Z"
        annualTurnover: 1000000.50
        fullName: "Technology Corporation International"
        employeesCount: 150
        type: "PRIVATE_LIMITED_COMPANY"
        officialAddress:
          street: "Main Street 123"
      page: 0
      size: 20
      totalElements: 42
      totalPages: 3
    '400':
      $ref: 'common.yaml#/components/responses/BadRequest'
    '500':
      $ref: 'common.yaml#/components/responses/InternalServerError'

```

post:

tags:

- Organizations

summary: Создать новую организацию

description: |

Добавляет новый объект Organization в коллекцию.

****Важно:****

- Поля `id` и `creationDate` генерируются автоматически сервером
- Все данные передаются в формате JSON
- Выполняется валидация всех ограничений целостности

operationId: createOrganization

requestBody:

required: true

description: Данные новой организации

content:

application/json:

schema:

\$ref: 'common.yaml#/components/schemas/OrganizationCreate'

example:

name: "Tech Corp"

coordinates:

x: 123.45

y: 200

annualTurnover: 1000000.50

```

        fullName: "Technology Corporation International"
        employeesCount: 150
        type: "PRIVATE_LIMITED_COMPANY"
        officialAddress:
            street: "Main Street 123"
responses:
  '201':
    description: Организация успешно создана
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: 'common.yaml#/components/schemas/Organization'
  '400':
    $ref: 'common.yaml#/components/responses/BadRequest'
  '422':
    $ref: 'common.yaml#/components/responses/UnprocessableEntity'
  '500':
    $ref: 'common.yaml#/components/responses/InternalServerError'

/organizations/{id}:
  get:
    tags:
      - Organizations
    summary: Получить организацию по ID
    description: Возвращает один объект Organization с указанным идентификатором
    operationId: getOrganizationById
    parameters:
      - name: id
        in: path
        required: true
        description: Уникальный идентификатор организации
        schema:
          type: integer
          format: int64
          minimum: 1
        example: 1
    responses:
      '200':
        description: Организация найдена
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: 'common.yaml#/components/schemas/Organization'
      '404':
        $ref: 'common.yaml#/components/responses/NotFound'

```



```

    '400':
      $ref: 'common.yaml#/components/responses/BadRequest'
    '500':
      $ref: 'common.yaml#/components/responses/InternalServerError'

put:
  tags:
    - Organizations
  summary: Обновить организацию
  description: |
    Обновляет существующую организацию с указанным ID.

    **Важно:**
    - Поля `id` и `creationDate` не могут быть изменены
    - Необходимо передать все обязательные поля
  operationId: updateOrganization
  parameters:
    - name: id
      in: path
      required: true
      description: Уникальный идентификатор организации для обновления
      schema:
        type: integer
        format: int64
        minimum: 1
        example: 1
  requestBody:
    required: true
    description: Обновлённые данные организации
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: 'common.yaml#/components/schemas/OrganizationUpdate'
  responses:
    '200':
      description: Организация успешно обновлена
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: 'common.yaml#/components/schemas/Organization'
    '400':
      $ref: 'common.yaml#/components/responses/BadRequest'
    '404':
      $ref: 'common.yaml#/components/responses/NotFound'
    '422':

```

```

    $ref: 'common.yaml#/components/responses/UnprocessableEntity'
  '500':
    $ref: 'common.yaml#/components/responses/InternalServerError'

delete:
  tags:
    - Organizations
  summary: Удалить организацию
  description: Удаляет организацию с указанным идентификатором из коллекции
  operationId: deleteOrganization
  parameters:
    - name: id
      in: path
      required: true
      description: Уникальный идентификатор организации для удаления
      schema:
        type: integer
        format: int64
        minimum: 1
        example: 1
  responses:
    '204':
      description: Организация успешно удалена (без тела ответа)
    '404':
      $ref: 'common.yaml#/components/responses/NotFound'
    '400':
      $ref: 'common.yaml#/components/responses/BadRequest'
    '500':
      $ref: 'common.yaml#/components/responses/InternalServerError'

/organizations/by-full-name/{fullName}:
  delete:
    tags:
      - Special Operations
    summary: Удалить все организации по полному имени
    description: |
      Удаляет все организации, у которых поле `fullName` эквивалентно заданному
      значению.

      Возвращает количество удалённых организаций.
    operationId: deleteByFullName
    parameters:
      - name: fullName
        in: path
        required: true

```

```

    description: Полное имя организации для поиска и удаления
    schema:
      type: string
      maxLength: 1347
    example: "Technology Corporation International"
  responses:
    '200':
      description: Операция выполнена успешно
      content:
        application/json:
          schema:
            type: object
            properties:
              deletedCount:
                type: integer
                description: Количество удалённых организаций
                example: 3
              fullName:
                type: string
                description: Полное имя, по которому производилось удаление
                example: "Technology Corporation International"
    '400':
      $ref: 'common.yaml#/components/responses/BadRequest'
    '500':
      $ref: 'common.yaml#/components/responses/InternalServerError'

/organizations/average-turnover:
  get:
    tags:
      - Special Operations
    summary: Рассчитать средний годовой оборот
    description: |
      Возвращает среднее значение поля `annualTurnover` для всех организаций в
коллекции.

      При расчёте игнорируются организации с `annualTurnover = null`.
      Если ни у одной организации нет заполненного поля `annualTurnover`,
возвращается `null`.
    operationId: getAverageTurnover
  responses:
    '200':
      description: Успешный расчёт среднего значения
      content:
        application/json:
          schema:

```

```

        type: object
        properties:
            averageAnnualTurnover:
                type: number
                format: double
                nullable: true
                description: Среднее значение годового оборота (null, если нет
даннных для расчёта)
            count:
                type: integer
                description: Количество организаций, учтённых в расчёте
        example:
            averageAnnualTurnover: 1500000.75
            count: 42
    '500':
        $ref: 'common.yaml#/components/responses/InternalServerError'

/organizations/count-by-type-greater/{type}:
    get:
        tags:
            - Special Operations
        summary: Подсчитать организации с типом больше заданного
        description: |
            Возвращает количество организаций, значение поля `type` которых больше
заданного.

            **Порядок сравнения типов** (по порядковому номеру в enum):
            - PUBLIC (0)
            - TRUST (1)
            - PRIVATE_LIMITED_COMPANY (2)

            Например, при `type=PUBLIC` будут подсчитаны организации с типом TRUST и
PRIVATE_LIMITED_COMPANY.
        operationId: countByTypeGreater
        parameters:
            - name: type
              in: path
              required: true
              description: Тип организации для сравнения
              schema:
                  type: string
                  enum:
                      - PUBLIC
                      - TRUST
                      - PRIVATE_LIMITED_COMPANY

```

```

    example: PUBLIC
  responses:
    '200':
      description: Успешный подсчёт
      content:
        application/json:
          schema:
            type: object
            properties:
              count:
                type: integer
                description: Количество организаций с типом больше заданного
              comparedType:
                type: string
                enum:
                  - PUBLIC
                  - TRUST
                  - PRIVATE_LIMITED_COMPANY
                description: Тип, с которым производилось сравнение
            example:
              count: 25
              comparedType: "PUBLIC"
    '400':
      $ref: 'common.yaml#/components/responses/BadRequest'
    '500':
      $ref: 'common.yaml#/components/responses/InternalServerError'

```

openapi-service2.yaml:

openapi: 3.0.3

info:

title: Organization Manager API

description: |

Второй веб-сервис для выполнения дополнительных операций управления организациями.

Располагается на URL `/orgmanager` и реализует следующие операции:

- **Объединение организаций** - создание новой организации из двух существующих
- **Найм сотрудника** - добавление нового сотрудника в организацию

Этот сервис взаимодействует с первым сервисом (Organization Collection API) через его REST API.

version: 1.0.0

contact:

name: API Support

```

email: support@example.com

servers:
  - url: http://helios.cs.ifmo.ru:8080/orgmanager
    description: Production server

tags:
  - name: Organization Management
    description: Дополнительные операции управления организациями

paths:
  /merge/{id1}/{id2}/{newName}/{newAddress}:
    post:
      tags:
        - Organization Management
      summary: Объединить две организации
      description: |
        Объединяет две существующие организации в одну новую с указанным именем и
        адресом.

        **Процесс объединения:**
        1. Получает информацию об обеих организациях по их ID из первого сервиса
        2. Создает новую организацию с указанными `newName` и `newAddress`
        3. Суммирует количество сотрудников из обеих организаций (`employeesCount`)
        4. Для остальных полей:
           - `coordinates`: берутся от первой организации (id1)
           - `annualTurnover`: сумма оборотов обеих организаций (если оба значения
           не null)
           - `fullName`: формируется на основе `newName`
           - `type`: берётся от первой организации (id1)
        5. Удаляет обе исходные организации из коллекции
        6. Возвращает созданную объединённую организацию

        **Важно:**
        - ID организаций должны быть разными
        - Обе организации должны существовать
        - Все параметры передаются в URL
      operationId: mergeOrganizations
      parameters:
        - name: id1
          in: path
          required: true
          description: ID первой организации для объединения
          schema:
            type: integer

```

```

        format: int64
        minimum: 1
    example: 1
- name: id2
  in: path
  required: true
  description: ID второй организации для объединения
  schema:
    type: integer
    format: int64
    minimum: 1
  example: 2
- name: newName
  in: path
  required: true
  description: Название новой объединённой организации (не может быть
пустым)
  schema:
    type: string
    minLength: 1
  example: "Merged Tech Corporation"
- name: newAddress
  in: path
  required: true
  description: Адрес (улица) новой организации (не может быть пустым)
  schema:
    type: string
    minLength: 1
  example: "Central Avenue 100"
responses:
  '201':
    description: Организации успешно объединены, создана новая организация
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: 'common.yaml#/components/schemas/Organization'
        example:
          id: 3
          name: "Merged Tech Corporation"
          coordinates:
            x: 123.45
            y: 200
          creationDate: "2025-10-17T12:00:00Z"
          annualTurnover: 2500000.75
          fullName: "Merged Tech Corporation International"

```

```

        employeesCount: 300
        type: "PRIVATE_LIMITED_COMPANY"
        officialAddress:
            street: "Central Avenue 100"
    '400':
        description: Некорректный запрос (неверные параметры, ID идентичны, или
пустые name/address)
        content:
            application/json:
                schema:
                    $ref: 'common.yaml#/components/schemas/Error'
                examples:
                    sameIds:
                        summary: ID организаций совпадают
                        value:
                            timestamp: "2025-10-17T10:30:00Z"
                            status: 400
                            error: "Bad Request"
                            message: "Cannot merge organization with itself: id1 and id2
must be different"
                            path: "/orgmanager/merge/1/1/NewName/NewAddress"
                    emptyName:
                        summary: Пустое имя
                        value:
                            timestamp: "2025-10-17T10:30:00Z"
                            status: 400
                            error: "Bad Request"
                            message: "newName cannot be empty"
                            path: "/orgmanager/merge/1/2//NewAddress"
    '404':
        description: Одна или обе организации не найдены
        content:
            application/json:
                schema:
                    $ref: 'common.yaml#/components/schemas/Error'
                example:
                    timestamp: "2025-10-17T10:30:00Z"
                    status: 404
                    error: "Not Found"
                    message: "Organization with id 1 or id 2 not found"
                    path: "/orgmanager/merge/1/2/NewName/NewAddress"
    '422':
        description: Данные не прошли валидацию при создании новой организации
        content:
            application/json:

```



```

    schema:
      $ref: 'common.yaml#/components/schemas/Error'
    example:
      timestamp: "2025-10-17T10:30:00Z"
      status: 422
      error: "Unprocessable Entity"
      message: "Validation failed for merged organization"
      path: "/orgmanager/merge/1/2/NewName/NewAddress"
  '500':
    description: Внутренняя ошибка сервера или ошибка при взаимодействии с
первым сервисом
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: 'common.yaml#/components/schemas/Error'
        example:
          timestamp: "2025-10-17T10:30:00Z"
          status: 500
          error: "Internal Server Error"
          message: "Failed to communicate with Organization Collection API"
          path: "/orgmanager/merge/1/2/NewName/NewAddress"

/hire/{id}:
  post:
    tags:
      - Organization Management
    summary: Нанять нового сотрудника в организацию
    description: |
      Добавляет нового сотрудника в организацию с указанным ID.

      **Процесс найма:**
      1. Получает информацию об организации по ID из первого сервиса
      2. Увеличивает значение поля `employeesCount` на 1
      3. Обновляет организацию в первом сервисе через PUT запрос
      4. Возвращает обновлённую организацию

      **Важно:**
      - Организация с указанным ID должна существовать
      - ID передаётся в URL
    operationId: hireEmployee
    parameters:
      - name: id
        in: path
        required: true
        description: ID организации, в которую нанимается новый сотрудник

```

```

    schema:
      type: integer
      format: int64
      minimum: 1
      example: 1
responses:
  '200':
    description: Сотрудник успешно нанят, организация обновлена
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: 'common.yaml#/components/schemas/Organization'
        example:
          id: 1
          name: "Tech Corp"
          coordinates:
            x: 123.45
            y: 200
          creationDate: "2025-10-17T10:30:00Z"
          annualTurnover: 1000000.50
          fullName: "Technology Corporation International"
          employeesCount: 151
          type: "PRIVATE_LIMITED_COMPANY"
          officialAddress:
            street: "Main Street 123"
  '400':
    description: Некорректный запрос (неверный формат ID)
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: 'common.yaml#/components/schemas/Error'
        example:
          timestamp: "2025-10-17T10:30:00Z"
          status: 400
          error: "Bad Request"
          message: "Invalid organization ID: must be greater than 0"
          path: "/orgmanager/hire/0"
  '404':
    description: Организация с указанным ID не найдена
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: 'common.yaml#/components/schemas/Error'
        example:
          timestamp: "2025-10-17T10:30:00Z"

```

```

        status: 404
        error: "Not Found"
        message: "Organization with id 999 not found"
        path: "/orgmanager/hire/999"
    '500':
        description: Внутренняя ошибка сервера или ошибка при взаимодействии с
первым сервисом
        content:
            application/json:
                schema:
                    $ref: 'common.yaml#/components/schemas/Error'
                example:
                    timestamp: "2025-10-17T10:30:00Z"
                    status: 500
                    error: "Internal Server Error"
                    message: "Failed to update organization in the collection service"
                    path: "/orgmanager/hire/1"

```

common.yaml:

openapi: 3.0.3

info:

```

    title: Common Schemas
    description: Общие схемы данных для обоих сервисов управления организациями
    version: 1.0.0

```

components:

schemas:

Organization:

type: object

required:

- id
- name
- coordinates
- creationDate
- employeesCount
- type
- officialAddress

properties:

id:

type: integer

format: int64

minimum: 1

description: Уникальный идентификатор организации (генерируется

автоматически)

```

    readOnly: true
    example: 1
  name:
    type: string
    minLength: 1
    description: Название организации (не может быть пустым)
    example: "Tech Corp"
  coordinates:
    $ref: '#/components/schemas/Coordinates'
  creationDate:
    type: string
    format: date-time
    description: Дата и время создания организации (генерируется
автоматически)
    readOnly: true
    example: "2025-10-17T10:30:00Z"
  annualTurnover:
    type: number
    format: double
    minimum: 0
    exclusiveMinimum: true
    nullable: true
    description: Годовой оборот организации (должен быть больше 0, может быть
null)
    example: 1000000.50
  fullName:
    type: string
    maxLength: 1347
    minLength: 1
    nullable: true
    description: Полное название организации (не более 1347 символов, не
может быть пустым, может быть null)
    example: "Technology Corporation International"
  employeesCount:
    type: integer
    minimum: 1
    description: Количество сотрудников (должно быть больше 0)
    example: 150
  type:
    $ref: '#/components/schemas/OrganizationType'
  officialAddress:
    $ref: '#/components/schemas/Address'

OrganizationCreate:
  type: object

```

```

required:
  - name
  - coordinates
  - employeesCount
  - type
  - officialAddress
description: Схема для создания новой организации (без id и creationDate)
properties:
  name:
    type: string
    minLength: 1
    description: Название организации
    example: "Tech Corp"
  coordinates:
    $ref: '#/components/schemas/Coordinates'
  annualTurnover:
    type: number
    format: double
    minimum: 0
    exclusiveMinimum: true
    nullable: true
    description: Годовой оборот
    example: 1000000.50
  fullName:
    type: string
    maxLength: 1347
    minLength: 1
    nullable: true
    description: Полное название организации
    example: "Technology Corporation International"
  employeesCount:
    type: integer
    minimum: 1
    description: Количество сотрудников
    example: 150
  type:
    $ref: '#/components/schemas/OrganizationType'
  officialAddress:
    $ref: '#/components/schemas/Address'

```

OrganizationUpdate:

```

type: object
required:
  - name
  - coordinates

```

```

- employeesCount
- type
- officialAddress
description: Схема для обновления существующей организации
properties:
  name:
    type: string
    minLength: 1
    description: Название организации
  coordinates:
    $ref: '#/components/schemas/Coordinates'
  annualTurnover:
    type: number
    format: double
    minimum: 0
    exclusiveMinimum: true
    nullable: true
    description: Годовой оборот
  fullName:
    type: string
    maxLength: 1347
    minLength: 1
    nullable: true
    description: Полное название организации
  employeesCount:
    type: integer
    minimum: 1
    description: Количество сотрудников
  type:
    $ref: '#/components/schemas/OrganizationType'
  officialAddress:
    $ref: '#/components/schemas/Address'

```

```

Coordinates:
  type: object
  required:
    - x
    - y
  description: Координаты расположения организации
  properties:
    x:
      type: number
      format: double
      description: Координата X (не может быть null)
      example: 123.45

```

```

    y:
      type: integer
      maximum: 402
      description: Координата Y (максимальное значение 402)
      example: 200

Address:
  type: object
  required:
    - street
  description: Официальный адрес организации
  properties:
    street:
      type: string
      minLength: 1
      description: Улица (не может быть null или пустой)
      example: "Main Street 123"

OrganizationType:
  type: string
  enum:
    - PUBLIC
    - TRUST
    - PRIVATE_LIMITED_COMPANY
  description: |
    Тип организации (используется для сравнения по порядковому номеру):
    - PUBLIC (0) - Публичная организация
    - TRUST (1) - Траст
    - PRIVATE_LIMITED_COMPANY (2) - Частная компания с ограниченной
    ответственностью
  example: PRIVATE_LIMITED_COMPANY

Error:
  type: object
  description: Стандартный объект ошибки, возвращаемый при возникновении
  проблем
  properties:
    timestamp:
      type: string
      format: date-time
      description: Время возникновения ошибки
      example: "2025-10-17T10:30:00Z"
    status:
      type: integer
      description: HTTP код статуса ошибки

```

```

    example: 404
error:
  type: string
  description: Краткое название типа ошибки
  example: "Not Found"
message:
  type: string
  description: Детальное описание ошибки
  example: "Organization with id 123 not found"
path:
  type: string
  description: URL запроса, вызвавшего ошибку
  example: "/api/v1/organizations/123"

responses:
  BadRequest:
    description: Некорректный запрос (неверные параметры или формат данных)
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/Error'
        example:
          timestamp: "2025-10-17T10:30:00Z"
          status: 400
          error: "Bad Request"
          message: "Invalid parameter value: id must be greater than 0"
          path: "/api/v1/organizations"

  NotFound:
    description: Запрашиваемый ресурс не найден
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/Error'
        example:
          timestamp: "2025-10-17T10:30:00Z"
          status: 404
          error: "Not Found"
          message: "Organization with id 123 not found"
          path: "/api/v1/organizations/123"

  UnprocessableEntity:
    description: Данные не прошли валидацию (нарушены ограничения целостности)
    content:
      application/json:

```



```

    schema:
      $ref: '#/components/schemas/Error'
  example:
    timestamp: "2025-10-17T10:30:00Z"
    status: 422
    error: "Unprocessable Entity"
    message: "Validation failed: employeesCount must be greater than 0"
    path: "/api/v1/organizations"

```

InternalServerError:

```

description: Внутренняя ошибка сервера
content:
  application/json:
    schema:
      $ref: '#/components/schemas/Error'
    example:
      timestamp: "2025-10-17T10:30:00Z"
      status: 500
      error: "Internal Server Error"
      message: "An unexpected error occurred"
      path: "/api/v1/organizations"

```

index.html:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Multiple API Documentation</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="https://unpkg.com/swagger-ui-dist@3.52.5/swagger-ui.css" />
</head>
<body>
<div id="swagger-ui"></div>

<script
src="https://unpkg.com/swagger-ui-dist@3.52.5/swagger-ui-bundle.js"></script>
<script
src="https://unpkg.com/swagger-ui-dist@3.52.5/swagger-ui-standalone-preset.js"></sc
ript>
<script>
  const urls = [
    {
      name: "Service 1",
      url: "openapi-service1.yaml"
    },

```

```
{
    name: "Service 2",
    url: "openapi-service2.yaml"
},
{
    name: "Common",
    url: "common.yaml"
}
];

SwaggerUIBundle({
    urls: urls,
    dom_id: '#swagger-ui',
    presets: [
        SwaggerUIBundle.presets.apis,
        SwaggerUIStandalonePreset
    ],
    plugins: [
        SwaggerUIBundle.plugins.DownloadUrl
    ],
    layout: "StandaloneLayout"
});
</script>
</body>
</html>
```

Заключение

В ходе выполнения данной лабораторной работы удалось сформировать спецификацию в формате OpenAPI для набора веб-сервисов.